1. Dos etapas, dos tecnicas

La protoboard sirve para probar y nunca sube al robot. Lo que compite va soldado.

Etapa de banco: protoboard

- Para las pruebas 1 a 9 del plan. Vas a mover sensores, equivocarte de pin y repetir: soldar eso es perder tiempo.
- El Pico viene SIN headers soldados. Hay que ponerle tiras de pines macho antes de poder clavarlo.
- Los motores NO pasan por la protoboard: sus cables van soldados directo al driver. Una protoboard aguanta
- 1 A por riel y los N20 piden picos de 1.5 A al arrancar.

Etapa de robot: perfboard con headers hembra

- Una placa de tira perforada donde se sueldan headers HEMBRA, no los modulos directamente.
- El Pico y el INA219 se enchufan y se pueden sacar para depurar, pero todo lo que va entre ellos queda soldado.
- En combate el robot recibe golpes a un metro por segundo. Los dupont se aflojan solos, y un cable de I2C que
- se sale a mitad del segundo round es un combate perdido sin que sepas por que.

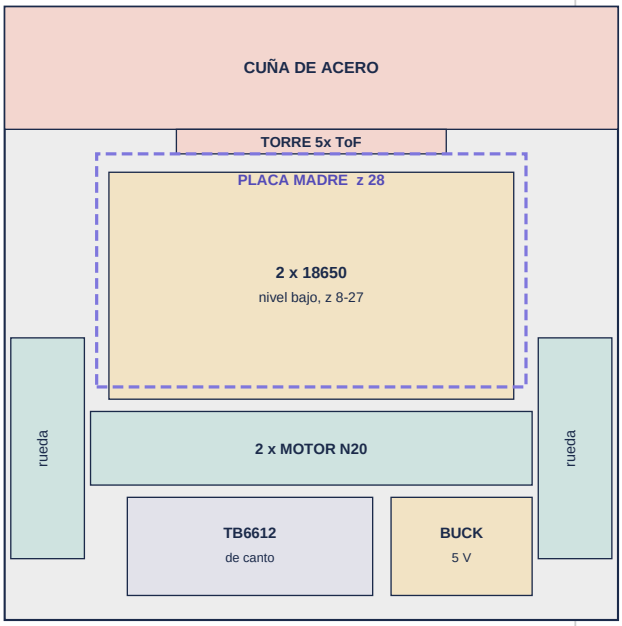
2. Que comprar para el montaje

COMPONENTE	ESPECIFICACION	APROX.
Perfboard de tira perforada	7 x 5 cm, paso 2.54 mm	$25
Tiras de header macho y hembra	paso 2.54 mm, juego surtido	$40
Conectores JST-XH	de 2, 3, 5 y 7 vias, con crimpados	$60
Cable de silicon AWG26	para señales, varios colores	$45
Cable de silicon AWG22	para motores y alimentacion	$35
Condensador electrolitico 470 uF	16 V o mas	$8
Resistencias 4.7 k	para los pull-ups del bus I2C	$5

Si consigues una placa perforada con el footprint del Pico ya impreso, el armado baja de tres horas a una.

DONDE VA CADA COSA

Planta del chasis, frente arriba



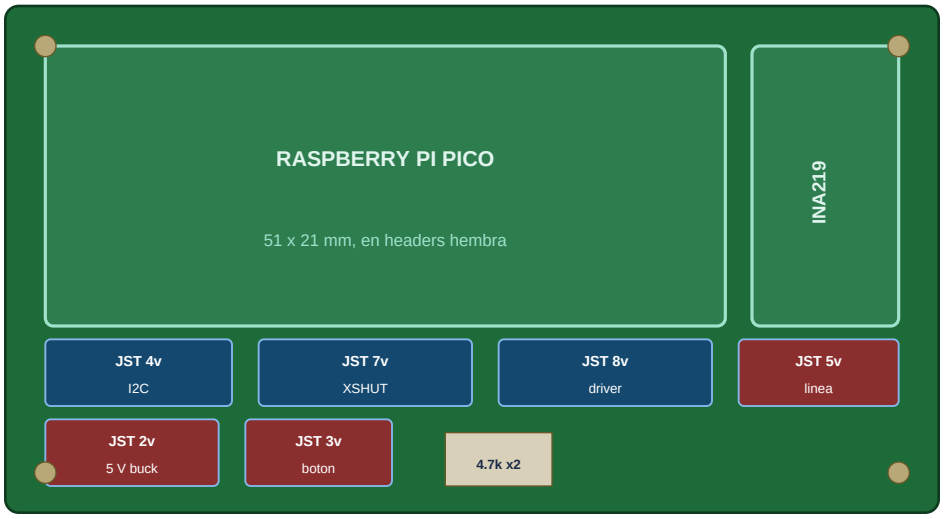
El recuadro morado punteado es la placa madre, un nivel arriba de la bateria. En planta se superponen.

POR QUE EL DRIVER VA ATRAS

El Pico mide 51 mm y el TB6612 otros 20: juntos pasan de los 70 mm de la placa. Montarlo atras ademas acorta los cables de motor, que son los que meten ruido en el bus I2C y en las lecturas analogicas.

3. La placa madre

70 x 38 mm, sobre los cuatro postes del chasis. Barrenos M2 en las esquinas a 64 x 32 mm entre centros.



Conectores de sensores al frente (arriba), de potencia atras (abajo): los cables no se cruzan.

CONECTORES DE LA PLACA MADRE

CONECTOR	A DONDE VA	SEÑALES
JST 4 vias	I2C al frente	3V3, GND, SDA (GP4), SCL (GP5)
JST 7 vias	XSHUT de los ToF	GP6, GP7, GP8, GP9, GP10 + GND + 3V3
JST 8 vias	al driver, atras	3V3, GND, STBY (GP22), PWMA (GP16), AIN1 (GP17), AIN2 (GP18), PWMB (GP19), BIN1 (GP20)
JST 5 vias	sensores de linea	3V3, GND, ADC0 (GP26), ADC1 (GP27), ADC2 (GP28)
JST 2 vias	5 V del buck	VSYS y GND. NUNCA 7.4 V aqui.
JST 3 vias	boton de arranque	GP15, GND y LED de estado

4. Montaje del driver

Entre el borde trasero de los motores y la pared de atras quedan 19.6 mm de profundidad. El breakout del TB6612 mide unos 20 x 20 mm: acostado no entra, le falta medio milimetro.

- Va DE CANTO, pegado a la pared trasera. Ahi hay 20 mm de altura libre (z 3 a 24) y le sobra espacio.
- Se sujeta con dos insertos termicos M2 en la pared trasera. Hay que añadirlos al modelo antes de imprimir.
- Queda bien orientado: las salidas AO/BO miran a los motores, a 15 mm, y el conector de señales mira arriba.
- El condensador de 470 uF va soldado DIRECTAMENTE en las patas de VM y GND del modulo, no en la placa madre.

5. Orden de armado

Depurar todo junto desde el principio es lo que hace perder una semana. Este orden aisla los problemas.

#	PASO	QUE HACER
1	Headers al Pico	Soldar tiras de pines macho. Verificar que ninguna junta tenga puente con la vecina.
2	Bloque logico en protoboard	Pico por USB. Pruebas 1 a 6: LED, escaneo I2C, direcciones, distancia, INA219, linea.
3	Motores en protoboard	Driver fuera de la placa, motores soldados a sus salidas, bateria solo a VM. Pruebas 7 a 9.
4	Placa madre	Soldar headers hembra y conectores JST. Probar continuidad con multimetro ANTES de enchufar nada.
5	Migrar el bloque logico	Pasar Pico e INA219 a la placa madre. Repetir las pruebas 1 a 6: deben dar lo mismo.
6	Driver al chasis	Montarlo de canto atras con sus insertos. Cables de motor cortos y trenzados.
7	Buck	Ajustar la salida a 5 V con el multimetro ANTES de conectarlo al Pico. Recien ahi, autonomo.
8	Cableado definitivo	Sustituir dupont por JST crimpado. Amarrar los mazos al chasis. Nada suelto.

6. Verificaciones antes de energizar

Con el multimetro, sin bateria conectada

- Continuidad entre todas las masas: bateria, driver, Pico, sensores. Deben ser el mismo punto.
- Ausencia de corto entre 3.3 V y GND, y entre 5 V y GND, en la placa madre.
- Cada pin del header hembra contra su destino: un puente de soldadura entre GP4 y GP5 deja el bus muerto.

Con la bateria, antes de conectar el Pico

- Salida del buck ajustada a 5.0 V con el potenciometro, medida en vacio y confirmada dos veces.
- V+ de la bateria llega a VM del driver. Sin esto el driver no mueve nada aunque la logica funcione.

Primera vez que giran los motores

- Ruedas en el aire, siempre. PWM al 30 % para la primera prueba.
- Si una rueda gira al reves, se invierte AIN1/AIN2 en el firmware, no el cableado.
- Si el Pico se reinicia al arrancar los motores, falta el condensador de 470 uF o la masa esta mal hecha.

LOS TRES ERRORES QUE MAS CUESTAN

1. Conectar 7.4 V al Pico. VSYS acepta hasta 5.5 V. Se quema al instante y no hay vuelta atras.
2. Dejar los pull-ups de a bordo en los cuatro modulos ToF. El bus deja de funcionar y el sintoma parece de firmware.
3. Olvidar la masa comun entre bateria y Pico cuando el driver se alimenta aparte. El driver simplemente no responde.